TRACE – Planejamento de Issues (versão final, conforme executado)

Campo	Valor
Produto	TRACE, aplicativo móvel de gestão operacional de frotas
Documento	Planejamento de Issues, versão final, com o que foi executado
Versão	2.0
Data	10 de novembro de 2026
Substitui	TRACE – Planejamento de Issues, versão 1.0 de 13 de outubro de 2026
Autor	Gustavo Corrêa
Repositório	`gustavomcss/TCC-AppExpo` (GitHub)
Situação	Versão final, revisada pelo autor

Sumário

1. Convenções
2. Visão geral das milestones
3. Issues por milestone
4. Matriz de rastreabilidade
5. Riscos: o que aconteceu
6. Decisões
7. Ordem de corte
8. Apêndice A: alterações em relação à versão 1.0

1. Convenções

O plano tem 6 milestones e 43 issues (I-01 a I-43). Uma 44ª issue, a **#47** (infraestrutura de testes do backend), foi criada fora do plano. O GitHub numera issues e pull requests na mesma sequência (as #44 a #46 foram pull requests), então a coincidência entre o número da issue e o I-nn vale **até a #43**.

- **Título:** `[RF] Resumo`, por exemplo `[RF11] Registro de abastecimento`. As issues de infraestrutura usam o RNF; as de teste e de TCC usam `[Testes]` e `[TCC]`.
- **Corpo da issue:** um parágrafo de descrição, depois **Tarefas** (lista) e **Critérios de aceite** (lista de marcação). Os RF, RNF e RB que a issue trata aparecem no título e no texto.
- **Labels:** não são usadas. Prioridade e tamanho ficam neste planejamento.
- **Tamanho:** P até 3 h, M de 3 a 6 h, G acima de 6 h. São estimativas; as horas reais não foram medidas.
- **Definição de pronto**, válida para toda issue: todos os critérios de aceite marcados e as regras de negócio citadas verificadas no aplicativo e no backend; sem erros de lint e de tipos; testado em emulador, dispositivo ou Expo Go; migrações do PocketBase commitadas quando há mudança de esquema ou de regras (RNF07); um branch por issue, pull request com `Closes #n` e mesclagem na `main`.
- **Testes de backend:** cada regra é provada também por requisições diretas à API, sem passar pelo aplicativo, de forma automatizada em `backend/tests` (530 testes em 10/11/2026).

2. Visão geral das milestones

O plano previa 19 dias (13 a 31/10, contando os dois extremos). O repositório registra que o desenvolvimento **começou em 20/10**, sete dias depois do início planejado: o primeiro commit de trabalho e as primeiras issues fechadas são de 20/10, à noite. Por isso todos os marcos fecharam depois da data planejada. As milestones 1 a 5 tiveram durações próximas do plano; a 6 levou mais (7 dias contra 1), porque reuniu as capturas, os diagramas e a documentação final. Ao todo foram 22 dias corridos, de 20/10 a 10/11, contra 19 planejados.

Milestone	Issues	Esforço estimado	Planejado	Realizado (primeira a última issue fechada)	Duração planejada / realizada
M1 Fundação e Backend	I-01 a I-09 (9)	40 h	13 a 16/10	20 a 21/10	4 dias / 2 dias
M2 Usuários, Veículos e Navegação	I-10 a I-17 (8)	34 h	17 a 20/10	22 a 25/10	4 dias / 4 dias
M3 Rotas e Registros	I-18 a I-26 (9)	32 h	21 a 24/10	26 a 27/10	4 dias / 2 dias
M4 Denúncias e Edição de Registros	I-27 a I-32 (6)	34 h	25 a 28/10	28/10 a 1º/11	4 dias / 5 dias
M5 Histórico e Relatórios	I-33 a I-38 (6)	38 h	29 a 30/10	2 a 4/11	2 dias / 3 dias
M6 Fechamento e Documentação	I-39 a I-43 (5)	24 h	31/10	4 a 10/11	1 dia / 7 dias

Os dias de calendário são os horários de fechamento das issues no GitHub (fuso de Brasília). A #47 (fora do plano) foi fechada em 21/10, na M1. O fechamento da M6, e do projeto, foi em 10/11.

3. Issues por milestone

A coluna "Fechada" traz a data em que a issue foi fechada. "Tam." é o tamanho estimado no plano. A coluna "Como foi executada" registra só o que difere do plano ou o acrescenta; as demais seguiram o plano.

M1 Fundação e Backend (planejado 13 a 16/10; realizado 20 a 21/10)

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-01	[RNF01] Configurar o projeto Expo e a estrutura do repositório	RNF01, RNF04, RNF07	M	20/10	Expo SDK 57; subiu para o SDK 58 em 23/10 (o Expo Go da App Store passou a abrir só o 58).
I-02	[RNF02] Provisionar o PocketBase do TRACE	RNF02, RNF04	P	20/10	Conforme o plano.
I-03	[RNF05] Criar as coleções do PocketBase conforme o DER	RB03, RB12, RB16, RB18; RNF05, RNF07	G	20/10	Decimais validados no servidor aqui e no aplicativo nas I-24 a I-26 (critério dividido). `odometer` e `km_departure` não são obrigatórios no esquema.
I-04	[RNF07] Versionar o esquema do PocketBase com migrações	RNF07	P	21/10	Conforme o plano.
I-05	[RNF03] Definir as API Rules base por perfil	RF17; RB09, RB17; RNF03	G	21/10	Conforme o plano.
I-06	[RF01] Autenticação por e-mail e senha no app	RF01; RB18, RB19; RNF04	P	21/10	Conforme o plano.
I-07	[RF03] Bloquear usuário desativado no backend e no app	RF03; RB18; RNF03	M	21/10	O aplicativo também confere a sessão ao voltar ao primeiro plano.
I-08	[RNF06] Cliente PocketBase e validação em duas camadas	RNF03, RNF04, RNF06	M	21/10	Incluiu a **RB20** (placa equivalente: hook e índice único), não prevista.
I-09	[RNF08] Componentes de UI base, tema e avisos	RNF03, RNF08	M	21/10	Conforme o plano.
#47	[Testes] Infraestrutura de testes do backend	RNF03 (apoio)	—	21/10	**Fora do plano.** Testes de API com `node --test` contra um PocketBase descartável, base da prova das regras.

M2 Usuários, Veículos e Navegação (planejado 17 a 20/10; realizado 22 a 25/10)

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-10	[RF02, RF20] Navegação por abas e acesso por perfil	RF02, RF20; RNF03, RNF08	M	22/10	Conforme o plano.
I-11	[RF03, RF04] Regras de edição de usuários no PocketBase	RF03, RF04; RB18, RB19; RNF03	M	22/10	Teste completo da desativação com rota aberta feito pelo aplicativo em 7/11.
I-12	[RF04] Tela de perfil do usuário	RF04; RB19; RNF06	M	22/10	Conforme o plano.
I-13	[RF03] Gestão de motoristas: listagem e cadastro	RF01, RF03; RB19; RNF06	M	23/10	Conforme o plano.
I-14	[RF03] Gestão de motoristas: edição, desativação e redefinição de senha	RF03, RF10; RB18, RB19	M	23/10	Conforme o plano.
I-15	[RF03] Exclusão de motoristas sem registros vinculados	RF03; RB18, RB19	P	25/10	Conforme o plano.
I-16	[RF05] Cadastro de veículos	RF05; RB03, RB09, RB16	M	25/10	Acrescentou a RB20 à placa. Busca e filtros viraram o componente `ListFilters`.
I-17	[RF06] Gestão de veículos: edição, exclusão e inativação	RF06; RB03, RB09, RB12	M	25/10	Conversão para a placa equivalente é editar a placa (RB20). Inativar com rota aberta é recusado.

M3 Rotas e Registros (planejado 21 a 24/10; realizado 26 a 27/10)

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-18	[RF08, RF09, RF10] Regras de integridade das rotas no PocketBase	RF08, RF09, RF10; RB01, RB02, RB03, RB05, RB09, RB13, RB15, RB16, RB17; RNF03	G	26/10	Dois índices únicos parciais garantem a RB01 e a RB02 no banco. O hook de finalização usa transação.
I-19	[RF11, RF12, RF13] Regras de criação dos registros de serviço no PocketBase	RF11, RF12, RF13; RB04, RB09, RB12, RB17; RNF03, RNF05	M	26/10	Conforme o plano.
I-20	[RF07] Registrar saída: listagem de veículos disponíveis	RF07; RB01, RB12	P	26/10	Migração não prevista: a **view** `vehicle_availability` (o motorista só lê as próprias rotas). O seletor com badge "Indisponível" no lugar de cards.
I-21	[RF08] Registrar saída: formulário e criação da rota	RF08; RB02, RB03, RB16; RNF06	P	27/10	Diálogo de confirmação antes de enviar (não previsto).

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-22	[RF09] Registrar retorno e finalizar a rota	RF09; RB03, RB05, RB13, RB16	M	27/10	Diálogo de confirmação. O piso do retorno com denúncia pendente veio depois, na I-28.
I-23	[RF10] Encerramento administrativo de rotas	RF10, RF20; RB01, RB02, RB03, RB10, RB15	M	27/10	Contadores nos cards de Serviços. A recusa com denúncia pendente (RB21) entrou na I-30. Em 10/11, a lista passou a carregar de 10 em 10.
I-24	[RF11] Registro de abastecimento	RF11; RB04, RB12, RB16; RNF05	P	27/10	Máscara decimal que vale para todo campo de km e de valor.
I-25	[RF12] Registro de troca de óleo	RF12; RB04, RB12, RB16; RNF05	P	27/10	Conforme o plano.
I-26	[RF13] Registro de manutenção em oficina	RF13; RB04, RB12, RB16; RNF05	P	27/10	O aplicativo chama o serviço de "Manutenção".

M4 Denúncias e Edição de Registros (planejado 25 a 28/10; realizado 28/10 a 1º/11)

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-27	[RF14] Regras de integridade das denúncias no PocketBase	RF14; RB05, RB08, RB11, RB17; RNF03, RNF05	M	28/10	O servidor grava `route_previous` e `reviewed`; o pedido não os envia.
I-28	[RF14] Registrar denúncia de divergência de km	RF14; RB05, RB11, RB16; RNF06	G	28/10	Foto de até 10 MB e confirmação antes de enviar. **Piso do retorno com denúncia pendente (acréscimo à RB13)** e decisão da **RB21**.
I-29	[RF15] Lista e revisão de denúncias pelo supervisor	RF15, RF20; RB06, RB07, RB08	M	30/10	"Aprovar" fica inativo com explicação quando a RB14 recusaria. A lista inclui as revisadas. Em 10/11, passou a carregar de 10 em 10.
I-30	[RF16] Aplicar as correções de km ao aprovar uma denúncia	RF16; RB03, RB06, RB07, RB09, RB14, RB16	G	30/10	Transação única, 26 testes. RB14 em um código só. **RB21** (encerramento recusado com denúncia pendente).
I-31	[RF21] Regras de edição dos registros no PocketBase	RF21; RB04, RB17; RNF03	M	30/10	O `created` enviado é **ignorado** (200, data intacta), em vez de recusado.
I-32	[RF21] Edição de registros próprios de abastecimento, óleo e manutenção	RF21; RB04, RB16, RB17	M	1º/11	Tela própria, com os dados fixos em um card de leitura.

M5 Histórico e Relatórios (planejado 29 a 30/10; realizado 2 a 4/11)

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-33	[RF17] Histórico por módulo: estrutura, filtros e permissões	RF17, RF20; RB10; RNF08	G	2/11	Carga de 10 em 10 no servidor. Sem visão "Todos". Período por atalhos. Tipo de veículo e período em dois seletores.

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-34	[RF18, RF19] Histórico de rotas: card da rota finalizada e indicador de denúncia	RF18, RF19; RB06, RB10	M	2/11	**Sem a borda verde** (decisão do autor: app monocromático). Indicador com ícone e texto.
I-35	[RF17] Histórico de denúncias, abastecimentos, trocas de óleo e manutenções	RF15, RF17, RF21; RB17	M	3/11	Peças comuns dos cards em `HistoryCardParts`. O lápis de edição só nos registros do próprio usuário.
I-36	[RF22] Relatório financeiro: consulta, agrupamento e filtros	RF17, RF22; RB12, RB16	G	3/11	Soma **no aplicativo** (decisão aberta no plano). Filtros por tipo de veículo e de serviço; sem busca por placa e modelo (decisão do autor, 7/11).
I-37	[RF22] Relatório financeiro: geração e exportação em PDF	RF22; RNF08	G	3/11	Acrescentou dois gráficos, fonte embutida e numeração "Página N de M".
I-38	[RF23] Relatórios adicionais em PDF (opcional)	RF17, RF22, RF23	M	4/11	Dois dos três relatórios candidatos (km rodados; denúncias), como o plano permitia. Não foram feitos a utilização e a última troca de óleo. RF23 atendido (opcional).

M6 Fechamento e Documentação (planejado 31/10; realizado 4 a 10/11)

Issue	Título	Requisitos	Tam.	Fechada	Como foi executada
I-39	[Testes] Testes das regras de negócio e dos fluxos críticos	RB01 a RB21; RNF03, RNF05, RNF06	G	4/11	21 cenários (RB01 a RB21), fluxo ponta a ponta (E1 a E9) e 510 testes de API na época (530 em 10/11). Nenhuma falha encontrada.
I-40	[RNF01, RNF08] Testes em Android e iOS e ajustes de usabilidade	RF20; RNF01, RNF08	M	7/11	iPhone XS e Galaxy S25 FE (Android 17), 18 testes, todos aprovados. Teclado, capitalização e barra de status corrigidos.
I-41	[RNF01, RNF02] Build de distribuição e configuração de produção	RNF01, RNF02, RNF04	M	7/11	APK pelo EAS Build. iOS pelo Expo Go (decisão registrada).
I-42	[RNF07] Documentação técnica e README	RNF02, RNF03, RNF07	M	7/11	README, `backend/README.md` e resumo de regras e hooks. Uma pessoa nova seguiu o README sem problemas.
I-43	[TCC] Insumos para os capítulos de desenvolvimento e resultados	RNF01, RNF08	P	10/11	Balanço, requisitos finais, este planejamento, script de dados de demonstração, 56 capturas (iOS e Android) e DER e DCU finais.

4. Matriz de rastreabilidade

Os **52 requisitos** (23 RF, 8 RNF e 21 RB; eram 50 na versão 1.0, antes da RB20 e da RB21) têm ao menos uma issue que os resolve. "Resolvido por" lista as issues cujo objetivo principal é o requisito; "Considerado em" lista as que o respeitam sem serem a responsável por ele. Os acréscimos em relação à versão 1.0 estão em **negrito**.

Requisitos funcionais

Requisito	Resolvido por	Considerado em
RF01	I-06	I-13
RF02	I-10	—
RF03	I-13, I-14, I-15	I-07, I-11
RF04	I-12	I-11
RF05	I-16	—
RF06	I-17	—
RF07	I-20	—
RF08	I-21	I-18
RF09	I-22	I-18
RF10	I-23	I-14, I-18, **I-30**
RF11	I-24	I-19
RF12	I-25	I-19
RF13	I-26	I-19
RF14	I-28	I-27
RF15	I-29	I-35
RF16	I-30	—
RF17	I-33, I-35	I-05, I-36, I-38
RF18	I-34	—
RF19	I-34	I-35
RF20	I-10	I-23, I-29, I-33, I-40
RF21	I-32	I-31, I-35
RF22	I-36, I-37	I-38
RF23	I-38	—

Requisitos não funcionais

Requisito	Resolvido por	Considerado em
RNF01	I-01, I-40, I-41	I-43
RNF02	I-02, I-41	I-42
RNF03	I-05	I-07, I-08, I-09, I-10, I-11, I-18, I-19, I-27, I-31, I-39, I-42, **#47**
RNF04	I-06	I-01, I-02, I-08, I-41
RNF05	I-03, I-19	I-24, I-25, I-26, I-27, I-39
RNF06	I-08	I-12, I-13, I-21, I-28, I-39
RNF07	I-04, I-42	I-01, I-03, **#47**
RNF08	I-09, I-40	I-10, I-33, I-37, I-43

Regras de negócio

Requisito	Resolvido por	Considerado em
RB01	I-18	I-20, I-23
RB02	I-18	I-21, I-23
RB03	I-18	I-03, I-16, I-17, I-21, I-22, I-23, I-30
RB04	I-19	I-24, I-25, I-26, I-31, I-32
RB05	I-22	I-18, I-27, I-28, **I-30**
RB06	I-30	I-29, I-34
RB07	I-30	I-29
RB08	I-29	I-27
RB09	I-17	I-05, I-16, I-18, I-19, I-30
RB10	I-33	I-23, I-34
RB11	I-27	I-28
RB12	I-17	I-03, I-19, I-20, I-24, I-25, I-26, I-36
RB13	I-18	I-22, **I-28**

Requisito	Resolvido por	Considerado em
RB14	I-30	**I-29**
RB15	I-18	I-23
RB16	I-03	I-16, I-18, I-21, I-22, I-24, I-25, I-26, I-28, I-30, I-32, I-36
RB17	I-31	I-05, I-18, I-19, I-27, I-32, I-35
RB18	I-07, I-14, I-15	I-03, I-06, I-11
RB19	I-11	I-06, I-12, I-13, I-14, I-15
RB20	**I-08**	**I-16, I-17**
RB21	**I-30**	**I-23, I-28**

5. Riscos: o que aconteceu

Risco do plano	Onde	Aconteceu?	Resultado
Correção de km em transação, regra mais complexa	I-30	Mitigado	Hook simples (I-18) antes do da I-30, tabela de cenários e 26 testes. A atomicidade foi provada forçando a falha do último passo. Sem defeito encontrado depois.
M5 com só 2 dias	M5	Sim	A M5 levou 3 dias. A I-33 foi antecipada, como o plano sugeria, e a I-38 entregou dois dos três relatórios candidatos.
Foto da denúncia depende de câmera e envio de arquivo	I-28	Sim, resolvido	No Expo Go o `FormData` não lia `{ uri, name, type }`: a foto sobe como `File` de `expo-file-system`. No iOS a câmera só abre depois que a folha some.
PDF diferente em Android e iOS	I-37	Sim, resolvido	Margem pelo `@page`, fonte embutida e numeração de páginas com `pdf-lib`. Os três PDFs foram exportados nos dois aparelhos.
Hooks JavaScript do PocketBase são novidade	I-18, I-30	Mitigado	Oito hooks, todos com testes de API.
Build para iOS exige conta de desenvolvedor Apple	I-41	Sim	Decidido: iOS pelo Expo Go (limitação L01 do documento de requisitos).

Riscos **não previstos** que apareceram: teclado cobrindo campos nos dois sistemas (resolvido com `react-native-keyboard-controller`), letra duplicada com o teclado compondo texto (propriedade `capitalize` dos campos), barra de status ilegível no tema escuro (`StatusBar` sempre `dark`) e o início do desenvolvimento sete dias depois do planejado.

6. Decisões

Decisão do plano	Situação final
1. Instância do PocketBase em `pb.wizecode.com.br`	Mantida.
2. Política de senha: mínimo de 8 caracteres	Mantida.
3. Placa única (UK); a chave primária é o `id`	Mantida e ampliada pela RB20 (placa equivalente).
4. Campos decimais 8,2 (até 999.999,99)	Mantida, no aplicativo e no servidor.
5. Entrega no iOS: parcial, testes pelo Expo Go	Confirmada: sem instalável para iOS. O APK do Android foi gerado no EAS Build (I-41).
6. Onde agregar o relatório financeiro (em aberto)	**Decidida:** no aplicativo (I-36). Sem endpoint nem migração.
7. Tamanhos e datas como estão	Os tamanhos ficaram como referência. As datas não se mantiveram: ver a seção 2.

7. Ordem de corte

O plano previa, faltando tempo, cortar nesta ordem: I-38 (opcional, cerca de 4,5 h), depois a I-43 (cerca de 2 h, que poderia ser feita em novembro), depois a I-42 e a I-40 (cerca de 9 h, também em novembro). **Resultado:** a I-38 foi executada, de forma parcial; a I-40, a I-41 e a I-42 foram feitas entre 5 e 7/11, e a I-43 foi fechada em 10/11. Nenhuma issue foi abandonada.

8. Apêndice A: alterações em relação à versão 1.0

Item	Versão 1.0	Versão 2.0
Número de issues	43 (I-01 a I-43)	43 mais a #47, fora do plano
Labels e campos do Project	Grupos tipo, área e prioridade; campos Status etc.	Não usados; prioridade e tamanho ficam neste documento
Modelo do corpo da issue	Descrição, Requisitos, Critérios, Tarefas, Dependências	Descrição, Tarefas e Critérios de aceite
Período	13 a 31/10 (19 dias)	20/10 a 10/11 (22 dias)
Requisitos cobertos	50 (23 RF, 8 RNF e 19 RB)	52 (23 RF, 8 RNF e 21 RB)
I-03	Decimais validados no aplicativo e no servidor	Servidor na I-03; aplicativo nas I-24 a I-26
I-08	Cliente e formulário de exemplo	Incluiu a RB20

Item	Versão 1.0	Versão 2.0
I-20	Consulta de veículos e rotas abertas no aplicativo	View `vehicle_availability` (migração) e seletor com badge
I-21, I-22, I-28	Formulários	Diálogos de confirmação; piso do retorno com denúncia pendente (RB13); foto de até 10 MB
I-29	App mostra o motivo se o backend recusar a aprovação	App antecipa a recusa pelo km de saída; a recusa por denúncia pendente da rota anterior aparece depois do toque
I-30	Correção de km em transação	Mais a RB21
I-31	Alteração da data é rejeitada	A data não muda (o `created` enviado é ignorado)
I-33	Filtros por placa, modelo, tipo e período	Busca, tipo e período por atalhos; sem "Todos"; carga de 10 em 10
I-34	Borda verde à esquerda	Sem borda (decisão do autor)
I-36	Filtros de veículo por placa, modelo e tipo; agregar onde: em aberto	Filtros por tipo de veículo e de serviço; agregação no aplicativo
I-37	PDF com período, filtros, data e totais	Mais gráficos, fonte embutida e numeração de páginas
I-38	De um a três relatórios	Dois relatórios; a utilização e a última troca de óleo ficaram de fora
I-39	RB01 a RB19	RB01 a RB21 e 530 testes de API
I-41	"O instalável para Android existe desde o MVP"	O APK foi gerado de novo no EAS Build
I-23, I-29 (10/11)	Listas lidas por inteiro	Carregam de 10 em 10, com busca e filtros no servidor